2026/4/15

题1

求证：如果 (s,t) 是曲面片的正交参数系，则Gauss曲率有公式

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_t}{\sqrt{G}}\right)_t+\left(\frac{(\sqrt{G})_s}{\sqrt{E}}\right)_s\right).$$

Proof: 第一基本形式为 $g=Eds^2+Gdt^2$. 考虑1-形式 $\omega_1=\sqrt{E}ds$ 与 $\omega_2=\sqrt{G}dt$, 则 $g=\omega_1^2+\omega_2^2$. 计算 $d\omega_1=(\sqrt{E})_t dt\wedge ds$, $d\omega_2=(\sqrt{G})_s ds\wedge dt$. 取1-形式 ω_{12} 使得 $d\omega_1=\omega_{12}\wedge\omega_2$, $d\omega_2=-\omega_{12}\wedge\omega_1$, 并设 $\omega_{12}=Ads+Bdt$. 则 $A=-(\sqrt{E})_t/\sqrt{G}$ 且 $B=(\sqrt{G})_s/\sqrt{E}$. 由 Theorem Egregium 知 $d\omega_{12}=-K\omega_1\wedge\omega_2$, 即得所求恒等式.

题2

若 (s,t) 是等温参数系, $g=\rho^2(ds^2+dt^2)$, 则Gauss曲率满足

$$K=-\frac{\Delta(\log\rho)}{\rho^2}.$$

证明：带入第一题,

$$K=-\frac{1}{\rho^2}\left(\left(\frac{\rho_t}{\rho}\right)_t+\left(\frac{\rho_s}{\rho}\right)_s\right)=-\frac{1}{\rho^2}\Delta(\log\rho).$$

题3

求证：如果 (s,t) 是参数系，且参数曲线网是正交曲率线网，则平均曲率为

$$H=\frac{L_t}{E_t}=\frac{N_s}{G_s}.$$

解：$F=M=0$ => $H=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)$.
Note that $\phi_{st}\cdot\phi_s=\frac{1}{2}(\phi_s\cdot\phi_s)_t=\frac{1}{2}E_t$, $\phi_{st}\cdot\phi_t=\frac{1}{2}G_s$, $\phi_{ss}\cdot\phi_t=-\phi_s\cdot\phi_{st}=-\frac{1}{2}E_t$.
$M=0\implies\phi_{st}\perp n$, so $\phi_{st}=\frac{1}{2}E_t\phi_s+\frac{1}{2}G_s\phi_t$.
$n_s\perp n, n_s\cdot\phi_s=-L, n_s\cdot\phi_t=-M=0\implies n_s=-\frac{L}{E}\phi_s, n_t=-\frac{N}{G}\phi_t$.
$0=M_s=(-\phi_s\cdot n_t)_s=-\phi_{ss}\cdot n_t-\phi_s\cdot n_{st}$ so

$$\begin{aligned}L_t&=(-\phi_s\cdot n_s)_t=-\phi_{st}\cdot n_s-\phi_s\cdot n_{st}=-\phi_{st}\cdot n_s+\phi_{ss}\cdot n_t\\&=\frac{L}{E}\phi_{st}\cdot\phi_s-\frac{N}{G}\phi_{ss}\cdot\phi_t=\frac{LE_t}{2E}+\frac{NE_t}{2G}=E_tH.\end{aligned}$$

Likewise $N_s=G_sH$.

题4

是否存在空间参数曲面片实现如下基本形式? $g=ds^2+dt^2$，$h=ds^2-dt^2$.
解：不存在，$K=(LN-M^2)/(EG-F^2)=-1$, 但

$$K=\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{G_s}{\sqrt{EG}}\right)_s+\left(\frac{E_t}{\sqrt{EG}}\right)_t\right)=0.$$

矛盾.

题5

设 γ 是弧长参数曲线段，γ 在 $s \in J$ 曲率处处非零，$\phi(s,t) = \gamma(s) + t\dot{\gamma}(s)$. 求证 ϕ 的Gauss曲率处处为零.
证：$\phi_s = \dot{\gamma}(s) + t\ddot{\gamma}(s) = T + t\kappa N$, $\phi_t = \dot{\gamma}(s) = T$.
$E = 1 + t^2\kappa^2, F = 1, G = 1$. $n = -B$ (if $t > 0$).
$\phi_{st} = \kappa N$, $\phi_{tt} = 0$, => $N = 0, M = \phi_{st} \cdot n = 0$ so $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = 0$.

题6

若 $\gamma(s)$ 在 $s = 0$ 处曲率饶率都非零，则 γ 的切线面在 $(s,t) = (0,1)$ 附近，是否可能形如锥面或柱面?
解：不可能。(1) 若为柱面，法方向垂直于常量 v. $n = -B \implies B \cdot v = 0$. 局部地 $\kappa, \tau \neq 0$, 故两次求导得到 $N \cdot v = 0, T \cdot V = 0$, 与 $v \neq 0$ 矛盾。
(2) 若为锥面，同理所有切平面都经过顶点，即 $(p - \gamma) \cdot B = 0$. 求导两次同样得到矛盾.

题 7

设 $\phi : U \to \mathbb{E}^3$ 和 $\tilde{\phi} : \tilde{U} \to \mathbb{E}^3$ 是局部正则的参数曲面片，$\tau : \tilde{U} \to U$ 是光滑同胚，形如 $\tau(\tilde{s}, \tilde{t}) = (s(\tilde{s}, \tilde{t}), t(\tilde{s}, \tilde{t}))$。求证：$\tau$ 保长，当且仅当

$$J^T \begin{pmatrix} E \circ \tau & F \circ \tau \\ F \circ \tau & G \circ \tau \end{pmatrix} J = \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix}$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial s}{\partial \tilde{s}} & \frac{\partial s}{\partial \tilde{t}} \\ \frac{\partial t}{\partial \tilde{s}} & \frac{\partial t}{\partial \tilde{t}} \end{pmatrix}$$

证：τ 保长等价于 $g = \tilde{g}$, 而

$$g = \begin{pmatrix} ds & dt \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E \circ \tau & F \circ \tau \\ F \circ \tau & G \circ \tau \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ds \\ dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d\tilde{s} & d\tilde{t} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} E \circ \tau & F \circ \tau \\ F \circ \tau & G \circ \tau \end{pmatrix} J \begin{pmatrix} d\tilde{s} \\ d\tilde{t} \end{pmatrix}.$$

故等价于 $J^T \begin{pmatrix} E \circ \tau & F \circ \tau \\ F \circ \tau & G \circ \tau \end{pmatrix} J = \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix}$.

题 8

假设如上题。求证：τ 保角，当且仅当存在函数 $\rho : \tilde{U} \to \mathbb{R}$（必定恒正），使得

$$J^T \begin{pmatrix} E \circ \tau & F \circ \tau \\ F \circ \tau & G \circ \tau \end{pmatrix} J = \rho \cdot \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix}$$

证明：对 $\tilde{U}$ 中的切向量 v_1, v_2, 他们的夹角为

$$\cos\tilde{\theta} = \frac{\tilde{g}(v_1, v_2)}{g(v_1, v_1)^{1/2} g(v_2, v_2)^{1/2}}, \cos\theta = \frac{(g \circ \tau)(v_1, v_2)}{\sqrt{(g \circ \tau)(v_1, v_1) \cdot (g \circ \tau)(v_2, v_2)}}.$$

由线性代数知若两个内积诱导的夹角相同，它们差一个正倍数.

题 9

假设如前题。求证：τ 保积当且仅当

$$\sqrt{(EG - F^2) \circ \tau} \cdot |\det J| = \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2}$$

证明：换元得

$$\int_D \sqrt{EG-F^2}dsdt = \int_{\tilde{D}} \sqrt{(EG-F^2)\circ\tau}\cdot|J|d\tilde{s}d\tilde{t}.$$

故保积等价于 $\sqrt{(EG-F^2)\circ\tau}\cdot|\det J| = \sqrt{\tilde{E}\tilde{G}-\tilde{F}^2}$.

题 10

求证：如果关于相同弧长参数 $s\in J$ 的两条曲线段的曲率函数处处相等且非零，则它们的切线面通过参数 $(s,t)\in J\times(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ 的等同实现保长对应。
证明：在题5中计算了 $E=1+t^2\kappa^2, F=G=1$, 故曲率相同保证了第一基本形式完全相同，即有保长对应.

题 11

求证：切线面在正则点附近总与平面存在局部保长对应。
证明：用Gauss绝妙定理及题5的结论。

题 12

问：如果 $\tau:\tilde{U}\to U$ 是两个平面区域之间的保角对应，τ 是否总把 $\tilde{U}$ 中的圆变为 U 中的圆?
解：否。如复平面上的保角映射（全纯映射）仅有莫比乌斯变换保圆，$z\mapsto z^2$ 等变换都不保圆。